RPG IV Mise en œuvre

Généralités

Problématique

- RPG IV est un langage propriétaire de l’IBM i
  - Langage de gestion
    - Axé autour de la manipulation de fichiers
  - Possédant un héritage
    - Compatibilité avec la version précédente
- Il intègre les particularités de l'IBM i

Améliorations

Généralités

- RPG IV ILE est le langage de programmation le plus adapté et le plus répandu sur l'IBM i
- Il est basé sur le RPG II et RPG III
- Il apporte de considérables améliorations
  - Un nouveau fichier source : `QRPGLESRC`

    112 caractères de long au lieu de 100
  - Un nouveau type de membre source : `RPGLE`

    Signifie RPG ILE
  - Une nouvelle commande de compilation directe

    `CRTBNDRPG`

Noms longs

- La carte C a été repensée
  - Les facteurs 1 et 2 sont étendus à 14 caractères
  - Le résultat passe lui aussi à 14 caractères
  - Particulièrement utile pour les tableaux
- Longueur maximale d'un nom de variable pour le compilateur
  - 4096 caractères
  - Pour des questions pratiques, mieux vaut se limiter à 14 en format fixe

Simplification

- Opération
  - La zone « Opération » est agrandie
  - La zone « Extension d’opération » est supprimée
  - Les codes opérations supportent directement les extensions
- Indicateurs de conditionnement
  - Un seul indicateur au lieu des trois

Plus puissant

- Les restrictions sont repoussées
  - Nombre infini de fichiers (maximum 50 en RPG III)
  - Les spécifications passent à 100 colonnes
  - Plus de formats
  - Utilisation de la notation par mots-clés (type DDS)
  - Longueur maximale d’enregistrement : 99999
  - Taille maximale des variables (simples, tableaux, DS)

    V5Rx : 65 Ko

    V6R1 : 16 Mo

Modulable

- RPG IV est un langage ILE
  - Possibilités de conception accrues
  - Utilisation mixte avec les autres langages ILE

    Créer un unique programme composé de modules venant d'autres langages (CL ILE, COBOL ILE, C ILE)
  - Utilisation du langage JAVA
  - Meilleure gestion des ressources

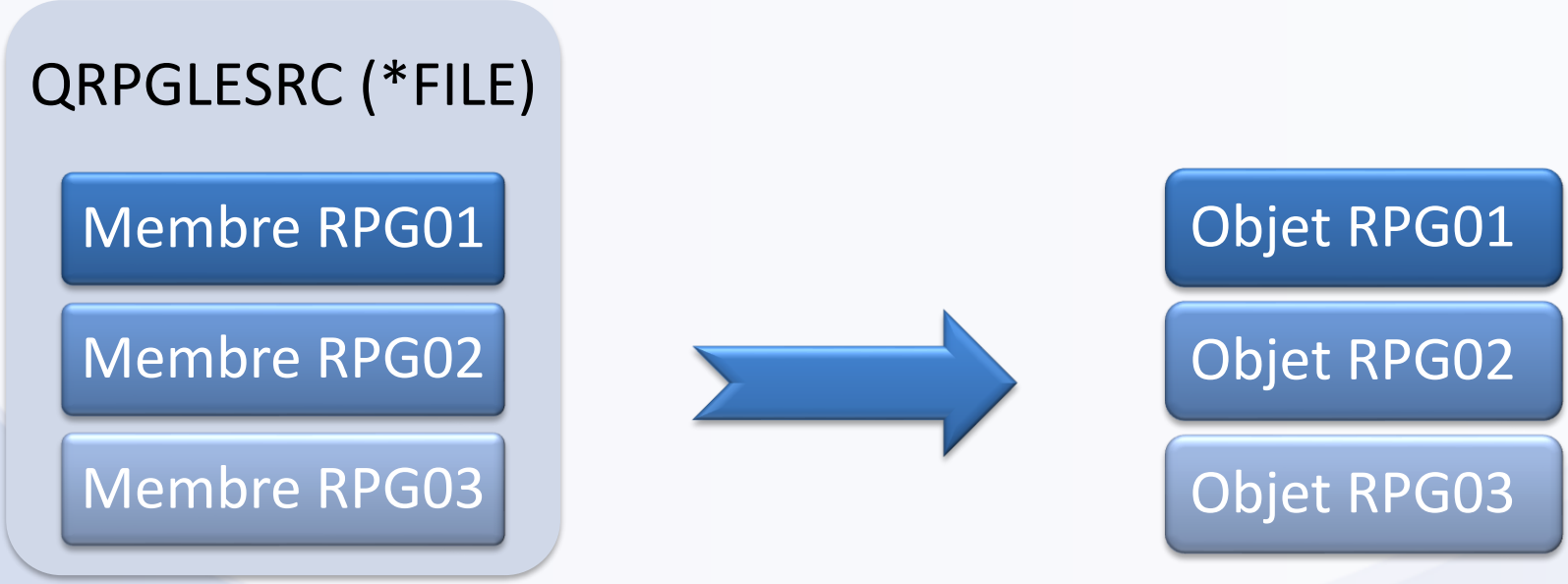
Et plus encore …

- D’autres améliorations importantes font leur apparition
  - Le format libre
    - Pour les cartes C
  - La possibilité de travailler dans l’IFS
    - Pour les sources
    - Les commandes de compilations sont adaptées

Mise en œuvre

Généralités

- Création préalable d'un fichier source adéquat. Il permettra de stocker tous les membres sources qui, une fois compilés, donneront les objets programmes (*PGM).



Spécifications (1/3)

- Permet au RPG IV ILE d'identifier les instructions saisies
  - Une lettre saisie en colonne 6 appelée spécification (ou carte pour les nostalgiques des cartes perforées dont elles sont issues)
  - Précise si la ligne correspond à une déclaration de fichier, à des opérations sur les données, …

Spécifications (2/3)

- Types de spécifications
  - **H** Paramètres généraux, options de compilation, paramétrage.
  - **F** Déclarations des fichiers
  - **D** Déclarations de structures, de variables, de tableaux et de procédures
  - **I** Zones en entrée
  - **C** Code-opération
  - **O** Zones en sortie
  - **P** Procédures
  - ****** Conversions de fichiers, séquences alternées, tableaux chargés à la compilation

Spécifications (3/3)

- Il faudra respecter l'ordre de ces spécifications
  - à l'exception de la spécification P qui admet des spécifications D et C après elle
- Toutes les spécifications ne sont pas obligatoires
  - un programme doit contenir au moins une spécification C

Aspect général

```
H  Spécification H générale
F  Déclaration de fichiers
D  variables globales
D proc1           PR
D proc2           PR
I  variables des fichiers
C  traitement
C  traitement
O  sorties
P proc1                B
D                 PI
D
C
P                      E
P proc2                B
D                 PI
D
C
P                      E
**CTDATA
```

Format libre

- Des instructions particulières
  - pour coder en format libre nos instructions (spécifications C uniquement)

```
H  Spécification H générale
F  Déclaration de fichiers

/free
       instruction;
       instruction;
       instruction;
/end-free
```

Règles de nommage

Membre

- Membre source
  - Doit être un nom d’objet OS/400 valide
    - 10 caractères maximum
    - Commence par une lettre ou $, £, à ou @
- Remarque
  - Les caractères £, à et @ peuvent être interprétés différemment en fonction des codes langues. Leur usage est donc déconseillé.

Noms symboliques (1/2)

- Les noms symboliques permettent d'identifier de manière unique les variables, formats, DS et sous-routines au sein d'un membre source RPG
- Règles générales
  - Insensible à la casse (majuscule / minuscule)
  - Commence par une lettre ou $, # et @
  - La suite peut être alphanumérique (chiffres inclus), y compris _ (underscore)

Noms symboliques (2/2)

- Règles générales (suite)
  - Ce ne peut être un mot réservé du langage
  - Longueur de 1 à 4 096 caractères
    - Jusqu’à 14 caractères : utilisables dans toutes les cartes C et D
    - Plus de 14 caractères :
      - Symbole de continuation
      - Ecriture sur plusieurs lignes des instructions

Restrictions

- Tableau
  - Ne peut pas commencer par TAB
- Table
  - Doit commencer par TAB
  - De 3 à 10 caractères
- Condition de compilation
  - 50 caractères maximum

Mots réservés

Définition

- Valeur ou action particulière
- Ne peut être employé comme variable
- Ils sont généralement précédés d’un astérisque

Liste (1/4)

- Valeurs spéciales
  - *ALL, *ALLG, *ALLU, *ALLX
  - *BLANK, *BLANKS
  - *ZERO, *ZEROS
  - *LOVAL, *HIVAL
  - *ON, *OFF
  - *IN, *Inxx
  - *NULL, *NOKEY
- Date
  - *DATE, *DAY, *MONTH, *YEAR, UDATE, UDAY, UMONTH, UYEAR

Liste (2/4)

- Formats de date
  - *CDMY, *CMDY, *CYMD, *DMY, *EUR, *HMS, *ISO, *JIS, *JOB, *JOBRUN, *JUL, *LONGJUL, *MDY, *SYS, *USA, *YMD
- Expressions logiques
  - AND, NOT, OR
- Tri
  - *ALTSEQ, *EQUATE, *FILE, *FTRANS, *PLACE

Liste (3/4)

- Cycle programme
  - *ENTRY, *INZSR, *TERM, *TOTC, *TOTL
- Exception
  - *CANCL, *DETC, *DETL, *GETIN, *OFL, *ROUTINE, *STATUS, INFDS
- Travaux à démarrage anticipé
  - *PDA
- Spoule
  - PAGE, PAGE1-PAGE7
- Paramètres de procédures
  - *NOPASS, *OMIT, *RIGHTADJ, *STRING, *TRIM, *VARSIZE

Liste (4/4)

- Evénements XML

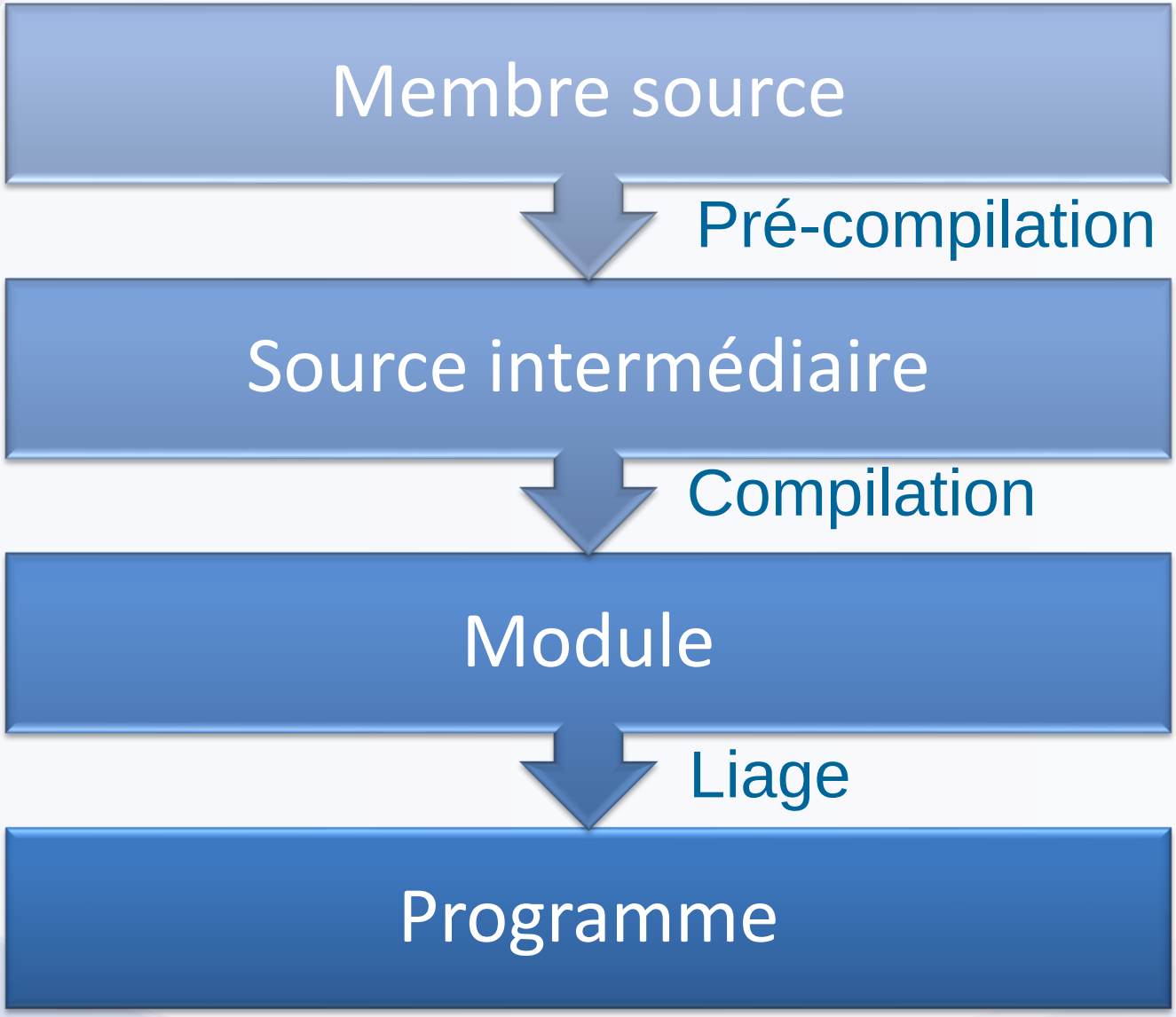
```
XML_ATTR_UCS2_REF, XML_ATTR_NAME, XML_ATTR_PREDEF_REF,
XML_ATTR_CHARS, XML_CHARS, XML_COMMENT, XML_UCS2_REF,
XML_PREDEF_REF, XML_DOCTYPE_DECL, XML_ENCODING_DECL,
XML_END_CDATA, XML_END_DOCUMENT, XML_END_ELEMENT,
XML_END_PREFIX_MAPPING, XML_EXCEPTION, XML_PI_TARGET,
XML_PI_DATA, XML_STANDALONE_DECL, XML_START_CDATA,
XML_START_DOCUMENT, XML_START_ELEMENT,
XML_START_PREFIX_MAPPING, XML_UNKNOWN_ATTR_REF,
XML_UNKNOWN_REF, XML_VERSION_INFO, XML_END_ATTR
```

Pré-compilation et compilation

Principe

- Le compilateur effectue plusieurs opérations afin de créer un programme exécutable depuis votre code source
  - Le pré-compilateur effectue un passage et réalise les actions définies par le programmeur
  - Il fournit un source intermédiaire
  - Le compilateur compile ce source intermédiaire en un objet non exécutable
  - Le liage rend cet objet exécutable
- Par défaut, toutes ces actions sont transparentes

Commande CRTBNDRPG



Synthèse

- RPG IV est un langage riche
  - Supporte plusieurs syntaxes
  - Nombreuses fonctionnalités supportées en natif
- RPG IV est un langage moderne
  - Intégration de l’ILE
  - Programmation procédurale